

Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

Nguyễn Minh Trí

Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

2.1 Khái niệm về hệ phương trình tuyến tính

2.2 Phương pháp khử Gauss

2.4 Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

2.1 Khái niệm về hệ phương trình tuyến tính

Định nghĩa 2.1 Một phương trình tuyến tính n biến số $x_1, x_2, \dots, x_n$ là phương trình

.....
trong đó $a_1, a_2, \dots, a_n, b$ là các số thực.

Ví dụ 2.2 Các phương trình sau là phương trình tuyến tính:

- $2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 5$.
- $\sqrt{2}x_1 + \sin(\frac{\pi}{5})x_2 + x_3 = 0$.
- $x_1 - \log_3^8 x_3 = \pi^4$.

Các phương trình sau không là phương trình tuyến tính:

- $2x^2 + 3x = 5$.
- $\sqrt{x_1} + x_2 + x_3 = 0$.
- $\frac{2}{x_1} - x_3 = \pi^4$.
- $x_1 + \cos x_2 + \sin x_3 = 8$

Định nghĩa 2.3 Một hệ phương trình tuyến tính m phương trình n biến số là một tập hợp gồm m phương trình tuyến tính n biến số được cho như sau

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (1)$$

Các số a_{ij} được gọi là hệ số của x_j ; b_i được gọi là các hệ số tự do.

Ví dụ 2.4 Hệ 3 phương trình 4 biến số

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 2 \\ 5x_1 + 6x_2 + 7x_3 + 8x_4 = 3 \end{cases}$$

Định nghĩa 2.5 Một bộ n số thực $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ được gọi là một của hệ (1) nếu ta thay $x_1 = c_1, x_2 = c_2, \dots, x_n = c_n$ thì hai vế của hệ phương trình (1) trở thành các đẳng thức. Việc tìm tất cả các nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính được gọi là *giải hệ phương trình tuyến tính*.

Ví dụ 2.6 Bộ số $(-3, 8, 3)$ là nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 - 3x_3 = -1 \\ x_2 - 2x_3 = 2 \end{cases}.$$

Định nghĩa 2.7 Hai hệ phương trình tuyến tính có cùng số biến được gọi là *tương đương* nếu

Ví dụ 2.8 Hai hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_2 = -1 \end{cases} \quad \text{và} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 = 3 \end{cases}$$

tương đương nhau vì chúng có tập nghiệm giống nhau là $\{(3, -1)\}$.

Định nghĩa 2.9 Cho hệ phương trình tuyến tính gồm m phương trình n biến số

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (2)$$

Ma trận $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$ được gọi là **ma trận hệ số**

Ma trận $\bar{A} = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right]$ được gọi là **ma trận hệ số bổ sung**

Ma trận cột $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ được gọi là ma trận biến số.

Ma trận cột $B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$ được gọi là ma trận hệ số tự do.

Ví dụ 2.10 Hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 2 \\ 4x_1 + 2x_2 = 3 \end{cases}$$

có ma trận bổ sung

$$\left[\begin{array}{ccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right]$$

và dạng ma trận là

$$\begin{bmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{bmatrix}.$$

Định nghĩa 2.11 Hệ phương trình Cramer¹ là hệ phương trình tuyến tính $AX = B$ trong đó A là ma trận vuông và $\det(A) \neq 0$.

Ví dụ 2.12 Hệ phương trình dưới đây là một hệ Cramer

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 = 3 \end{cases}$$

vì ma trận hệ số là $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ thỏa mãn $\det(A) = -1 \neq 0$.

¹Hệ phương trình Cramer được đặt theo tên của nhà toán học Gabriel Cramer (1704 – 1752).

Định lý 2.13 Hệ phương trình Cramer luôn có duy nhất một nghiệm xác định bởi

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}$$

trong đó A_i là ma trận nhận được từ ma trận A bằng cách thay cột thứ i bằng cột B .

Ví dụ 2.14 Giải hệ phương trình Cramer

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ 5x_1 + 8x_2 + 2x_3 = 3 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = -1 \end{cases}$$

Giải. Ta có các định thức $|A| = \begin{vmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} = \dots, |A_1| = \begin{vmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} = \dots,$

$$|A_2| = \begin{vmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} = \dots, |A_3| = \begin{vmatrix} \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{vmatrix} = \dots$$

Khi đó

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \dots, x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = \dots, x_3 = \frac{|A_3|}{|A|} = \dots$$

Vậy nghiệm của hệ phương trình là $\{(\dots)\}$.

2.2 Phương pháp khử Gauss

Định lý 2.15 Các phép biến đổi sau đây cho ta các hệ phương trình tuyến tính tương đương:

1. Đổi chỗ hai phương trình cho nhau, các phương trình khác giữ nguyên.
2. Nhân một số khác 0 vào một phương trình, các phương trình còn lại giữ nguyên.
3. Cộng vào một phương trình một phương trình khác đã nhân với một số, các phương trình còn lại giữ nguyên.

Để giải một hệ phương trình tuyến tính, ta dùng các phép biến đổi sơ cấp trên hàng để đưa ma trận bổ sung về dạng bậc thang. Phương pháp này được gọi là *phương pháp khử Gauss*².

Định lý 2.16 Cho hệ phương trình tuyến tính gồm m phương trình và n biến số. Giả sử A là ma trận hệ số và $\overline{A}$ là ma trận bổ sung. Khi đó

1. Nếu $\text{rank}(A) < r(\overline{A})$ thì
 2. Nếu $\text{rank}(A) = r(\overline{A}) = n$ thì hệ phương trình đã cho
 3. Nếu $\text{rank}(A) = r(\overline{A}) = k < n$ thì hệ phương trình đã cho
-

²Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855) là một nhà toán học và nhà khoa học người Đức

Định nghĩa 2.17

- Số đầu tiên khác 0 của một hàng (tính từ trái sang) trong một ma trận được gọi là *phần tử cơ sở* của hàng đó.
- Ma trận bậc thang thu gọn là ma trận bậc thang mà các phần tử cơ sở của hàng bằng 1.

Ví dụ 2.18 Ma trận bậc thang thu gọn:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Phương pháp khử Gauss: giải một hệ phương trình tuyến tính.

1. Viết ma trận bổ sung $\overline{A}$.
2. Sử dụng các phép biến đổi sơ cấp theo hàng để đưa ma trận $\overline{A}$ về dạng bậc thang thu gọn.
3. Ta có một hệ phương trình tương ứng (tương đương với phương trình ban đầu).
4. Sử dụng thay thế lùi để tìm các nghiệm.
5. Nếu hệ phương trình có vô số nghiệm thì ta đặt các tham số tương ứng cho các biến có hệ số không phải là phần tử cơ sở.

Ví dụ 2.19 Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x_1 & - & 6x_2 & & + & 3x_4 & = & 12 \\ -2x_1 & + & 4x_2 & + & 2x_3 & - & x_4 & = & -11 \\ 4x_1 & - & 8x_2 & + & 6x_3 & + & 7x_4 & = & 7 \end{cases}$$

Giải. Biến đổi ma trận hệ số bổ sung

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{cccc|c} 3 & -6 & 0 & 3 & 12 \\ -2 & 4 & 2 & -1 & -11 \\ 4 & -8 & 6 & 7 & 7 \end{array} \right] \xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{cccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{cccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right] \xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{cccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{cccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right] \end{aligned}$$

Vì $\text{rank}(A) = r(\bar{A}) = \dots$ nên hệ phương trình nghiệm và phụ thuộc
 tham số (**số biến trừ $\text{rank}(A)$**). Đặt (**các biến có hệ số không phải là
 phần tử cơ sở**), khi đó

$$x_3 = \dots\dots\dots \text{ và } x_1 = \dots\dots\dots$$

Vậy nghiệm của hệ phương trình là

$$\{(\dots\dots\dots) \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Ví dụ 2.20 Giải hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} x_1 & + & x_2 & - & x_3 & = & 2 \\ 2x_1 & + & 3x_2 & + & x_3 & = & -1 \\ 5x_1 & + & 8x_2 & + & 2x_3 & = & 3 \end{cases}$$

Giải. Biến đổi ma trận hệ số bổ sung

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \\ 5 & 8 & 2 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right] \xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right] \end{aligned}$$

Hệ phương trình tương đương

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_2 + 3x_3 = -5 \\ x_3 = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -9 \\ x_2 = 7 \\ x_3 = -4 \end{cases}$$

Vậy nghiệm của hệ phương trình là $\{(-9, 7, -4)\}$.

Ví dụ 2.21 Tìm nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x_1 + 7x_2 - 7x_3 + 11x_4 = 5 \\ 2x_1 + 4x_2 - 6x_3 + 10x_4 = 3 \\ 2x_1 + 5x_2 - 4x_3 + 6x_4 = 4 \end{cases}$$

Biến đổi ma trận bổ sung

$$\left[\begin{array}{cccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right] \xrightarrow{\dots} \left[\begin{array}{cccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\dots} \left[\begin{array}{cccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right]$$

.....

.....

.....

.....

.....

Ví dụ 2.22 Giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 3x_1 + 3x_2 + 5x_4 = 3 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2 \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 11x_4 = m \\ 4x_1 + 8x_2 - 4x_3 + 16x_4 = m + 1 \end{cases}$$

Giải. Biến đổi ma trận bổ sung

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 3 & 3 & 0 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 4 & 2 \\ 1 & 7 & -4 & 11 & m \\ 4 & 8 & -4 & 16 & m+1 \end{array} \right] \xrightarrow{\dots} \left[\begin{array}{cccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\dots} \left[\begin{array}{cccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right]$$

- Nếu thì Khi đó hệ phương trình vô nghiệm.
- Nếu thì Khi đó hệ phương trình có vô số nghiệm và phụ thuộc 1 tham số. Đặt và

$$x_3 = \dots; x_2 = \dots; x_1 = \dots$$

Vậy nghiệm của hệ phương trình là

$$\{ \dots \}.$$

Ví dụ 2.23 Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm

$$\begin{cases} x + 2y + m^2z = 1 \\ x + 2y + 4z = 2 \\ x + 3y + 9z = 3 \end{cases}$$

Giải. Biến đổi ma trận bổ sung

$$\overline{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right] \xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{ccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\dots\dots\dots} \left[\begin{array}{ccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right]$$

Hệ phương trình có nghiệm khi Do đó hay
 Như vậy

2.4 Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Định nghĩa 2.24 Hệ phương trình tuyến tính được gọi là thuần nhất nếu nó có dạng

$$AX = 0. \quad (3)$$

Ví dụ 2.25

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases}$$

Nhận xét:

1. Bộ n -số $(0, 0, \dots, 0)$ luôn là nghiệm của hệ phương trình (3) và nghiệm này được gọi là *ng nghiệm tầm thường*.
2. $\text{rank}(A) = r(\overline{A})$
3. Nếu $\text{rank}(A) = n$ thì hệ phương trình có duy nhất một nghiệm (ng nghiệm tầm thường)
4. Nếu $\text{rank}(A) = k < n$ thì hệ phương trình có vô số nghiệm phụ thuộc $n - k$ tham số.

Giả sử $n - k$ tham số này là $t_1, t_2, \dots, t_{n-k}$. Lần lượt cho:

- $t_1 = 1, t_2 = 0, \dots, t_{n-k} = 0$, tìm được 1 nghiệm X_1
- $t_1 = 0, t_2 = 1, \dots, t_{n-k} = 0$, tìm được 1 nghiệm X_2
- ...
- $t_1 = 0, t_2 = 0, \dots, t_{n-k} = 1$, tìm được 1 nghiệm X_{n-k}

Khi đó $X_1, X_2, \dots, X_{n-k}$ được gọi là **hệ nghiệm cơ bản** của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất.

Ví dụ 2.26 Tìm nghiệm và hệ nghiệm cơ bản của hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 & + & 2x_2 & - & 3x_3 & + & 5x_4 & = & 0 \\ x_1 & + & 3x_2 & - & x_3 & + & x_4 & = & 0 \\ 2x_1 & + & 5x_2 & - & 4x_3 & + & 6x_4 & = & 0 \end{cases}$$

Giải. Biến đổi ma trận bổ sung

$$\left[\begin{array}{cccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{c} \dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots \end{array}} \left[\begin{array}{cccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\begin{array}{c} \dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots \end{array}} \left[\begin{array}{cccc|c} \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \right]$$

Hệ phương trình có vô số nghiệm phụ thuộc tham số. Đặt, suy ra

$$x_2 = \dots\dots\dots$$

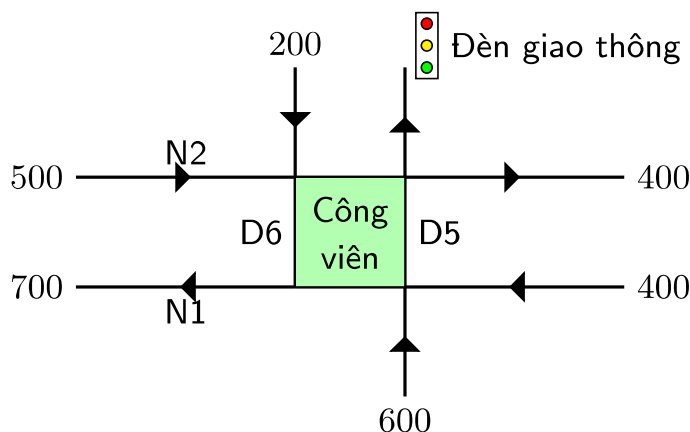
$$x_1 = \dots\dots\dots$$

Vậy nghiệm của hệ phương trình là

$$\{ \dots \}.$$

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Ví dụ 2.27 Người ta đưa ra kết hoạch phân luồng giao thông tại các tuyến đường D5, D6, N1, N2 tại một khu phức hợp xung quanh một công viên như hình dưới



Kế hoạch yêu cầu lắp đặt đèn giao thông được ở lối ra phía bắc trên đường D5 và sơ đồ chỉ ra số lượng phương tiện trung bình mỗi giờ dự kiến sẽ ra vào các đường phố giáp khu phức hợp. Tất cả các đường phố đều là một chiều.

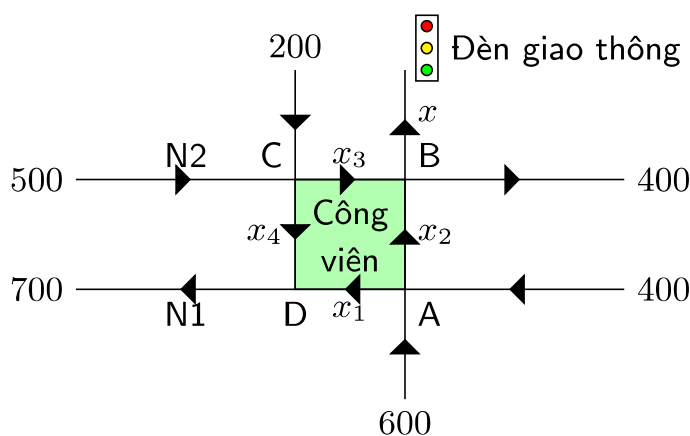
- Mỗi giờ đèn giao thông phải cho bao nhiêu phương tiện đi qua để đảm bảo số phương tiện trung bình mỗi giờ đi vào khu phức hợp bằng số phương tiện trung bình đi ra?
- Giả sử rằng đèn giao thông đã được thiết lập để cân bằng tổng lượng xe ra vào khu phức hợp. Để tránh tình trạng kẹt xe thì số lượng phương tiện đi vào và đi ra tại một giao lộ phải bằng nhau. Số lượng phương tiện ra/vào tại các giao lộ là bao nhiêu để tránh tình trạng kẹt xe?

Giải. a. Đặt x là số phương tiện giao thông đi qua đèn giao thông mỗi giờ. Khi đó số phương tiện vào bằng số phương tiện ra khỏi khu phức hợp

$$x + 700 + 400 = 200 + 500 + 600 + 400$$

Suy ra $x = 600$.

b. Đặt A, B, C, D là tên các giao lộ và x_1, x_2, x_3, x_4 lần lượt là số phương tiện vào/ra tại các giao lộ như hình



Để tránh kẹt xe tại các giao lộ thì số phương tiện vào bằng số phương tiện ra tại giao lộ

Giao lộ	Số phương tiện vào = Số phương tiện ra
A	$400 + 600 = x_1 + x_2$
B	$x_2 + x_3 = x + 400$
C	$200 + 500 = x_3 + x_4$
D	$x_1 + x_4 = 700$

[illegible]